

Hémostase

Répétitoires
Examen fédéral de médecine

Lausanne
2020

Lorenzo ALBERIO

Service et Laboratoire Central
d'Hématologie



Quelle pathologie peut être diagnostiquée par le TP
(temps de prothrombine, Quick) ?

- A. Aucune des pathologies suivantes:
- B. Hémophilie B
- C. Maladie de von Willebrand
- D. Déficit FXIII
- E. CIVD (coagulation intravasculaire disséminée)

Quelle pathologie peut être diagnostiquée par le TP
(temps de prothrombine, Quick) ?

A. Aucune des pathologies suivantes:

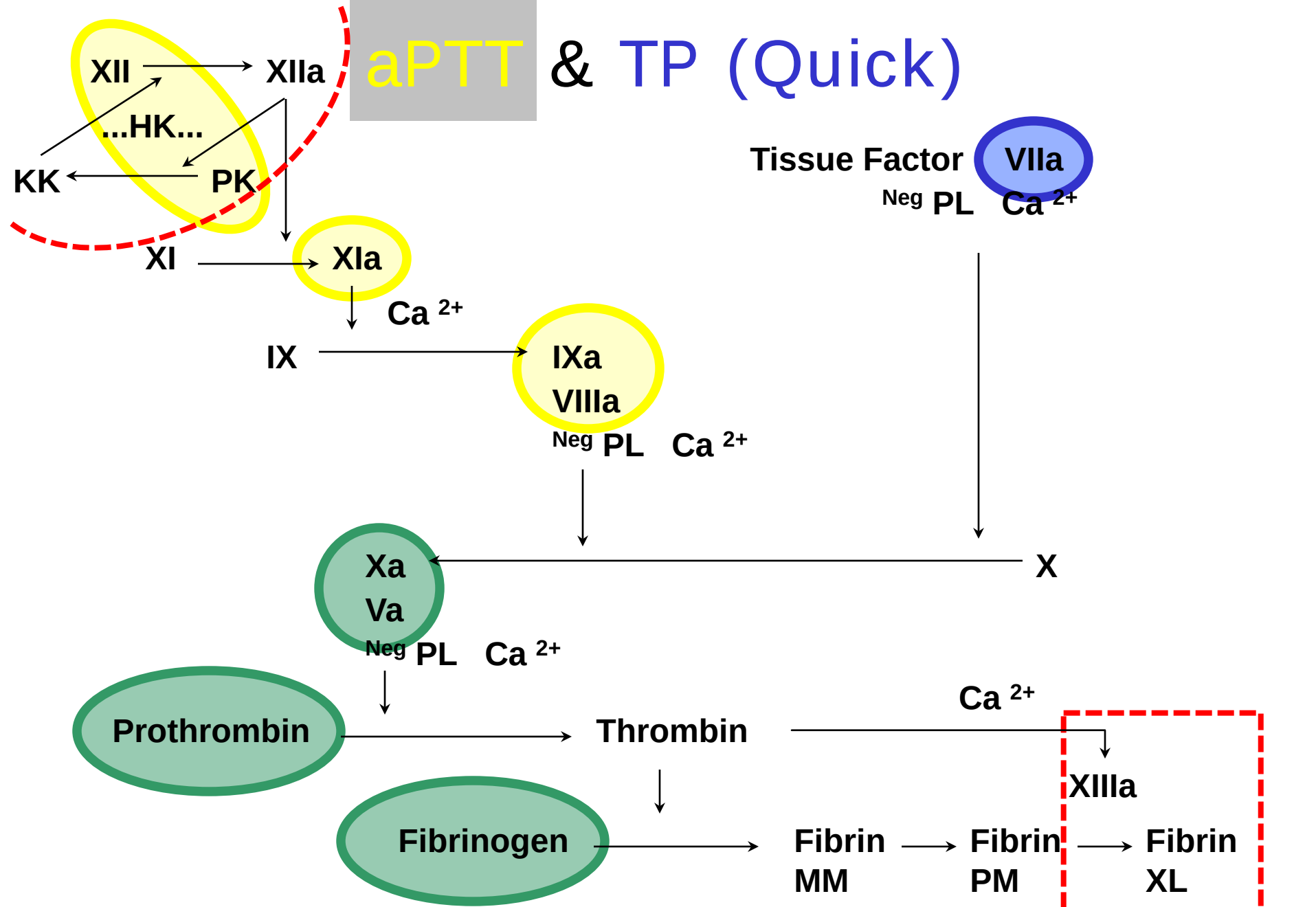
B. Hémophilie B

C. Maladie de von Willebrand

D. Déficit FXIII

E. CIVD (coagulation intravasculaire disséminée)

aPTT & TP (Quick)



Legend: a, activated; HK, high molecular weight kininogen; KK; kallikrein, MM, monomers; PK, prekallikrein; PL, phospholipids; PM, polymers; XL, cross-linked

Quelle anomalie n'est PAS recherchée pour diagnostiquer une coagulopathie intravasculaire disséminée ?

- A. Pathologie sous-jacente
- B. Temps de prothrombine pathologique
- C. Antithrombine abaissée
- D. Hypo-fibrinogénémie
- E. Thrombocytopénie

Quelle anomalie n'est PAS recherchée pour diagnostiquer une coagulopathie intravasculaire disséminée ?

- A. Pathologie sous-jacente
- B. Temps de prothrombine pathologique
- C. Antithrombine abaissée
- D. Hypo-fibrinogénémie
- E. Thrombocytopénie

Diagnosing DIC

Clinical	Underlying disorder ?
+	
Laboratory	Platelets

Prothrombin time

Fibrinogen

Fibrinolysis marker

ISTH DIC score

Clinical + Laboratory	Underlying disorder	Indispensable	points
	Platelets	≤ 100 G/L	1
		≤ 50 G/L	2
	Prothrombin time	$< 60\%$	1
		$< 45\%$	2
	Fibrinogen	≤ 1 g/l	1
	Fibrinolysis marker	$> 1'000$ ng/ml	2
		$> 4'000$ ng/ml	3
	Overt DIC		≥ 5

Quel traitement est indispensable dans la prise en charge d'une coagulopathie intravasculaire disséminée ?

- A. Plasma frais congelé
- B. Protéine C
- C. Héparine
- D. Fibrinogène
- E. Traitement de la pathologie sous-jacente

Quel traitement est indispensable dans la prise en charge d'une coagulopathie intravasculaire disséminée ?

A. Plasma frais congelé

B. Protéine C

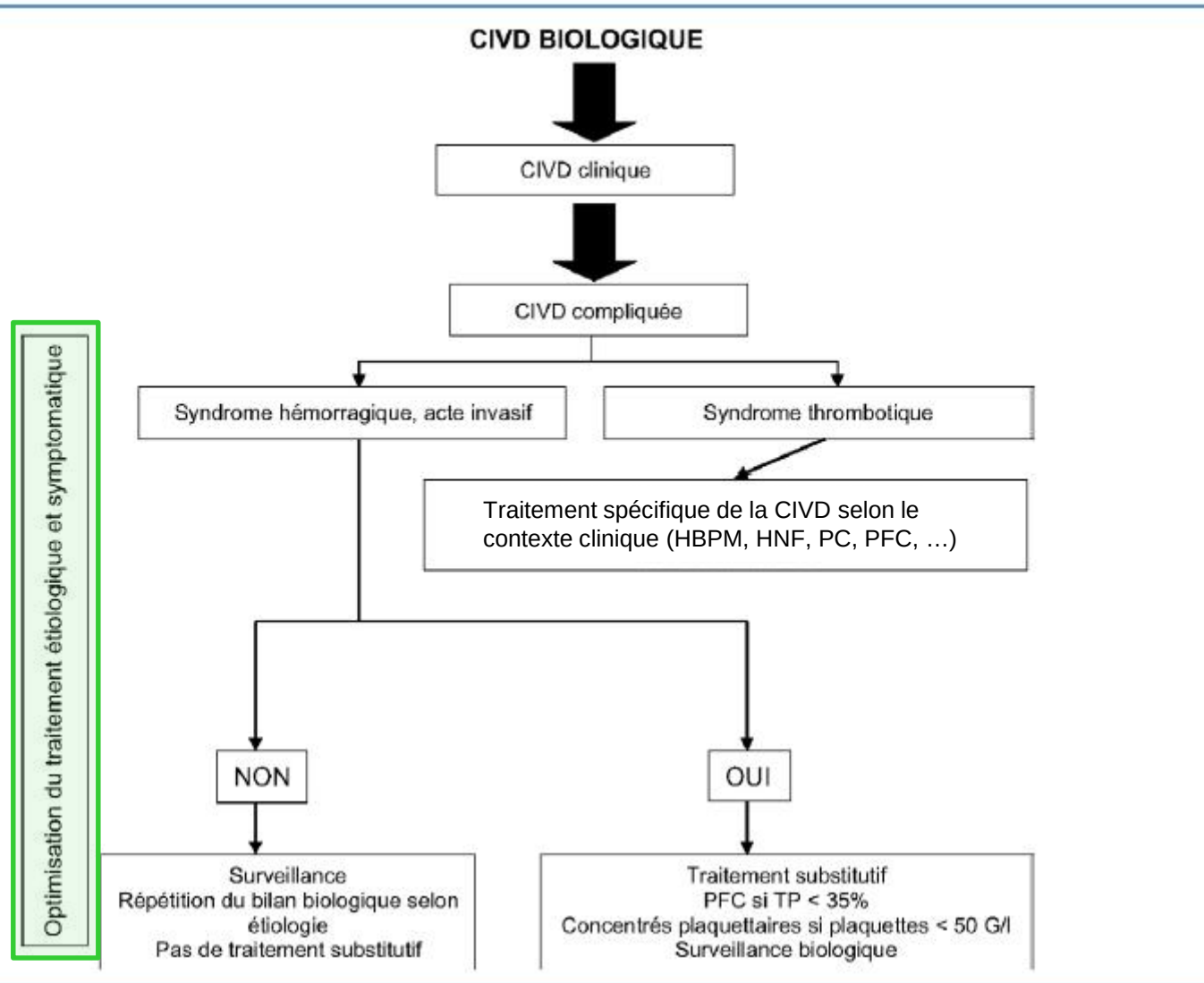
C. Héparine

D. Fibrinogène

E. Traitement de la pathologie sous-jacente

Treating DIC

Ann Fr Anesth Reanim 2005;24:444



Legend:
CIVD, coagulation intravasculaire disséminée; HBPM, héparines à bas poids moléculaire; HNF, héparine non-fractionnée; PC, protéine C; PFC, plasma frais congelé; TXA, acide tranexamique

Conditions associated with DIC

Sepsis and severe infection

- e.g. meningococemia

Trauma

- e.g. severe head injury

Organ destruction

- e.g. pancreatitis, brain injury, burns

Malignancy

- solid tumors, promyelocytic leukaemia

Obstetric complications

- amniotic fluid embolism, placental abruption, pre-eclampsia

Vascular abnormalities

- large haemangiomas, vascular aneurysm

Severe liver failure

Toxic insults

- snake bite, recreational drugs

Immunological insults

- ABO transfusion incompatibility, transplant rejection

Purpura fulminans

Treating DIC

Underlying disorder

Specific and supportive treatment

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Trauma | TXA, FFP |
| - Tumor (e.g. Prostate) | LMWH |
| - PML (AML M3) | UFH, FFP |
| - Meningococemia | PC concentrate |

Laboratory parameters

- | | | |
|--------------|---------|---|
| - Platelets | <50 G/L | Platelets concentrates <i>if bleeding</i> |
| - PT (Quick) | <35 % | FFP <i>if bleeding</i> |
| - Fibrinogen | <1 g/l | Fibrinogen concentrate
<i>if bleeding and fibrinogen <1g/l despite FFP</i> |
| - D-dimers | ↑↑ | Prophylactic UFH or LMWH <i>if non-bleeding</i>
(Therapeutic UFH <i>if thromboembolic events</i>) |

Legend:

AML, acute myeloid leukaemia; FFP, fresh frozen plasma; LMWH, low molecular weight heparins; PML, promyelocytic leukaemia; PC, protein C; PT, prothrombin time; UFH, unfractionated heparin; TXA, tranexamic acid (Cyklokapron®)

Patient de 50 ans avec une diathèse hémorragique *de novo*. TP N, aPTT 58.3 sec, TT N et fibrinogène 4.0 g/l.

Quelle est l'analyse plus importante pour poser le diagnostic?

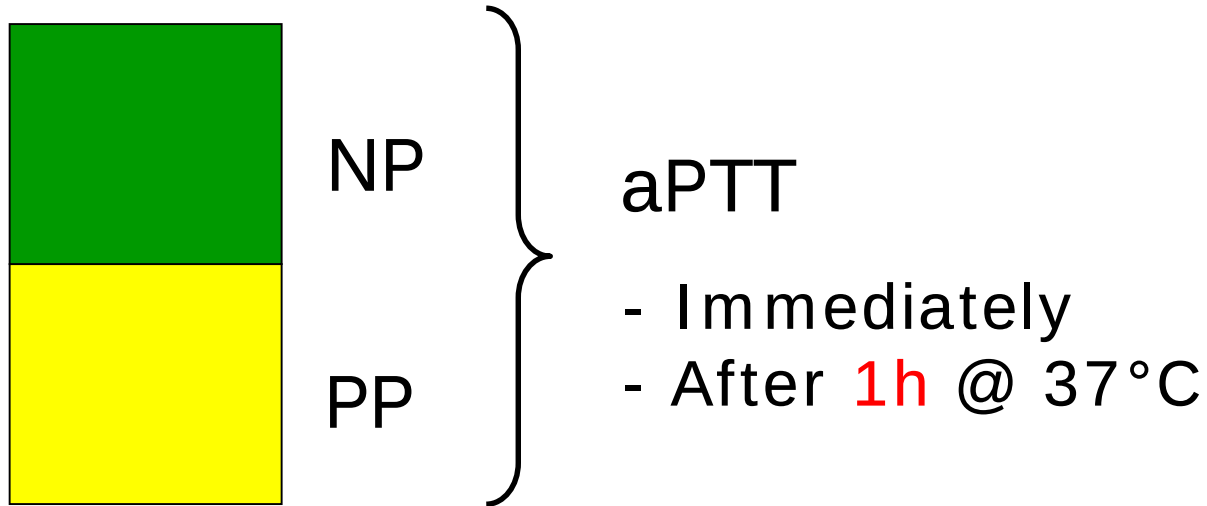
- A. Facteurs II, VII, IX, X
- B. Facteurs VIII, IX, XI
- C. Facteur von Willebrand (activité et antigène)
- D. Test de mélange de l'aPTT
- E. Test de Bethesda

Patient de 50 ans avec une diathèse hémorragique *de novo*. TP N, aPTT 58.3 sec, TT N et fibrinogène 4.0 g/l.

Quelle est l'analyse plus importante pour poser le diagnostic?

- A. Facteurs II, VII, IX, X
- B. Facteurs VIII, IX, XI
- C. Facteur von Willebrand (activité et antigène)
- D. Test de mélange de l'aPTT**
- E. Test de Bethesda

aPTT-mixing test



Normalised → Deficiency

Not normalised → Inhibitor **DD**:

- FVIII : **slow**
- LA : **rapid**

Legend:

NP, normal plasma; PP, patient plasma

How to interpret the aPTT-mixing test

aPTT in the mixed plasma:

immediately after **1h** @ 37°C

N

N

Factor FXII, PK, HMWK
deficiency *versus*
FXI, FIX, FVIII

↑

↑

Rapid inhibitor
(lupus anticoagulant)

N/↑

↑ ↑ ↑

Slow inhibitor
(acquired hemophilia)

Legend:

HMWK, high molecular weight kininogen; PK, prekallikrein

*La storia di **mosca.50***

aPTT-Mix

immediately

after 1 h @ 37°C

Patient Plasma

58.3

59.7

1 + 1 Mix

36.9

52.9

1 + 3 Mix

32.8

41.9

Normal Plasma

30.0

29.4

Slow acting inhibitor
(most often directed against FVIII)

*La storia di **mosca.50***

PT (Quick) >100 % (70-130)

aPTT **58.3** sec (25-36)

slow acting inhibitor

FVIII:C <**1** %

FIX:C 149 %

FXI:C 71 %

Thrombin time 11.3 sec (11-15)

Fibrinogen **4.0** g/l (1.7-3.7)

Acquired haemophilia

Definition: Acquired inhibitory antibodies against factor VIII

Cause: Pregnancy (10%); autoimmune diseases (10%); haematologic and solid malignancies (10%); inflammatory bowel disorders (10%); drugs (penicillin, sulfonamides, interferon,...); none identifiable (50%)

Prevalence: 1-2 cases per million per year

Manifestation: New onset severe deep tissue bleeding

Diagnosis: Think of it!, aPTT-mixing test, FVIII:C

Treatment: 1) Underlying disorder; 2) FVIII-bypassing activity (activated FVIIa: NovoSeven[®], FEIBA[®]); 3) Immunosuppression

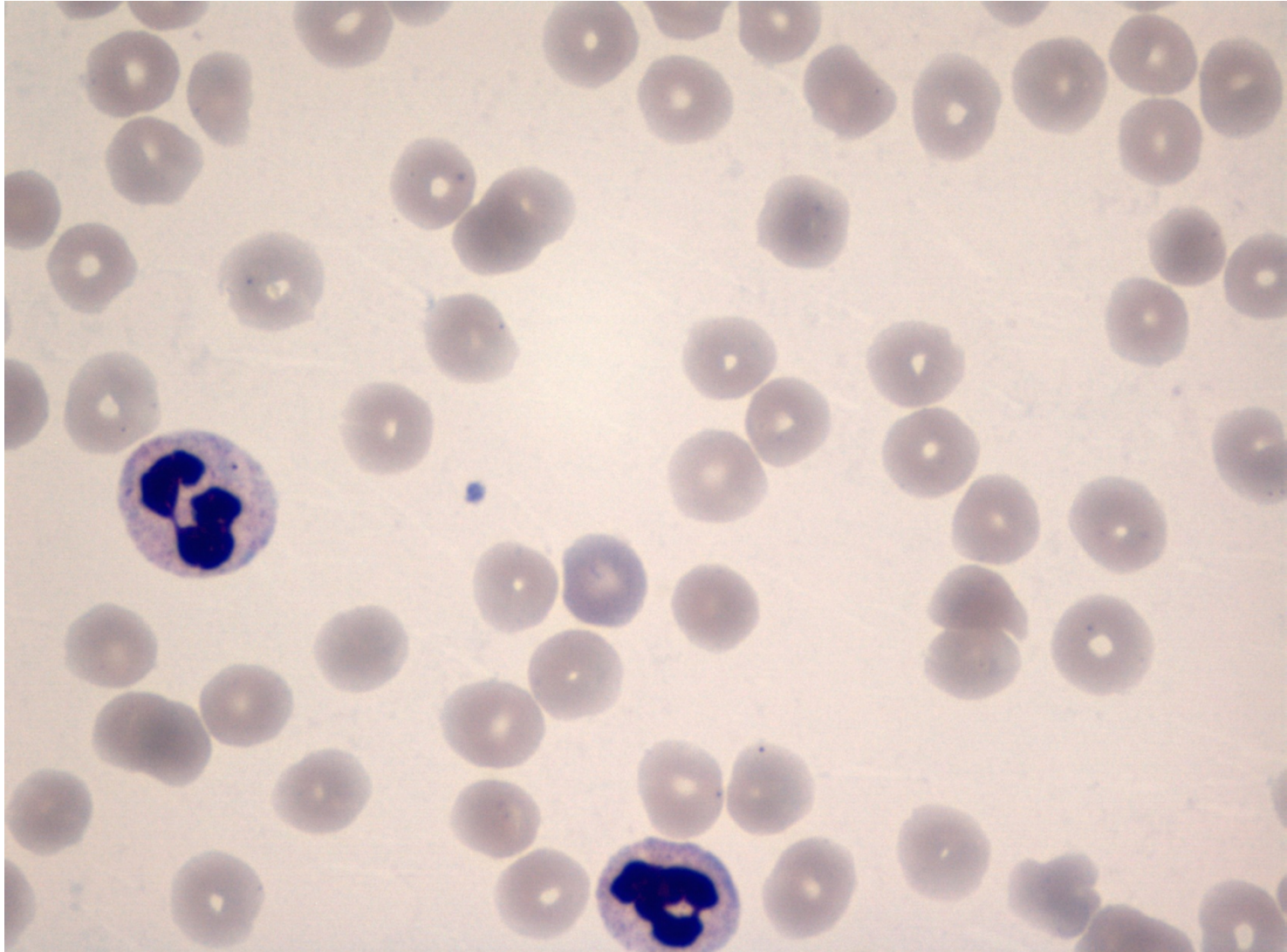
Note: Mortality 10-25%

Legend: rFVIIa, recombinant activated FVII (NovoSeven[®])

Femme de 40 ans avec des pétéchies aux membres inférieures depuis quelques jours.

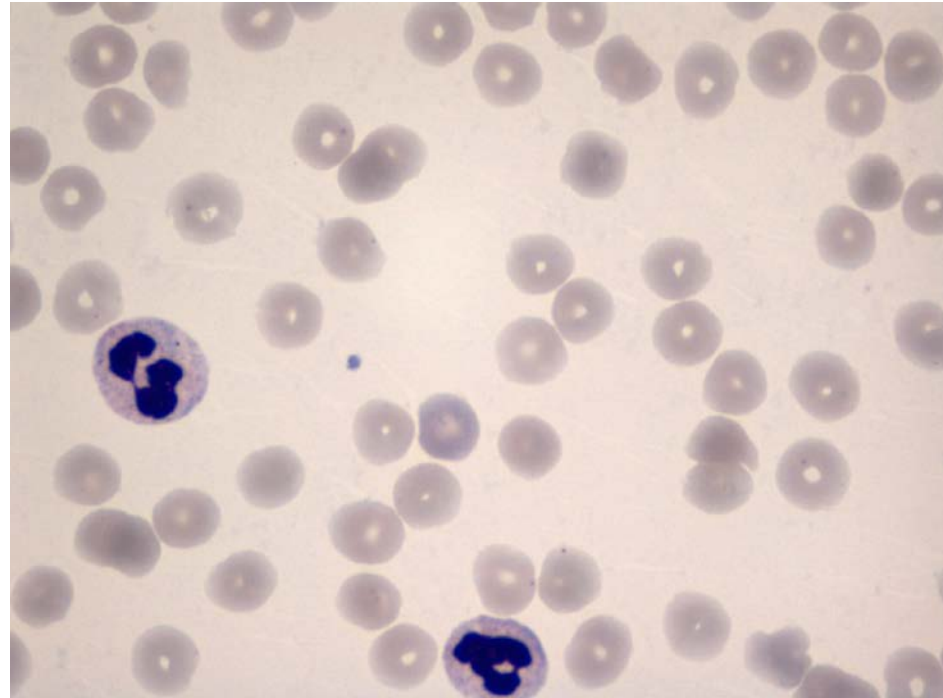
Labo: Hb 63 g/l, Hct 18%, MCV 87 fl, reti 133 G/l, LDH 1031 U/l, bilirubine tot 31 umol/l, Coombs négatif; Lc 13.1 G/l, neutrophiles 10.1 G/l; Tc 13 G/l

Frottis sanguin



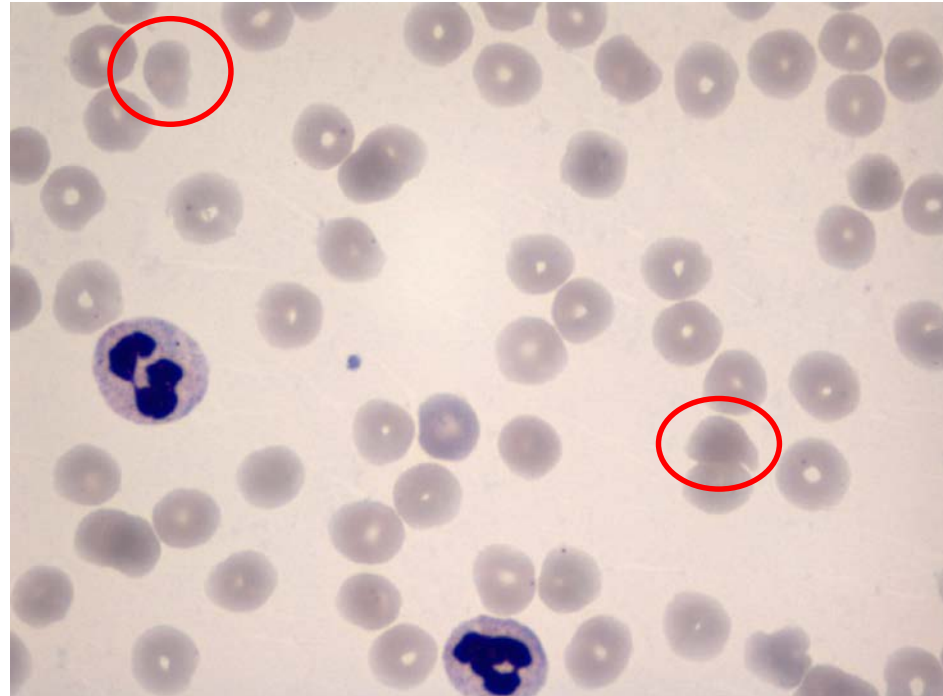
Quel est l'élément diagnostique plus relevant dans le frottis sanguin ?

- A. Thrombocytopénie
- B. Fragmentocytes
- C. Target cells
- D. Sphérocytes
- E. Polychromasie

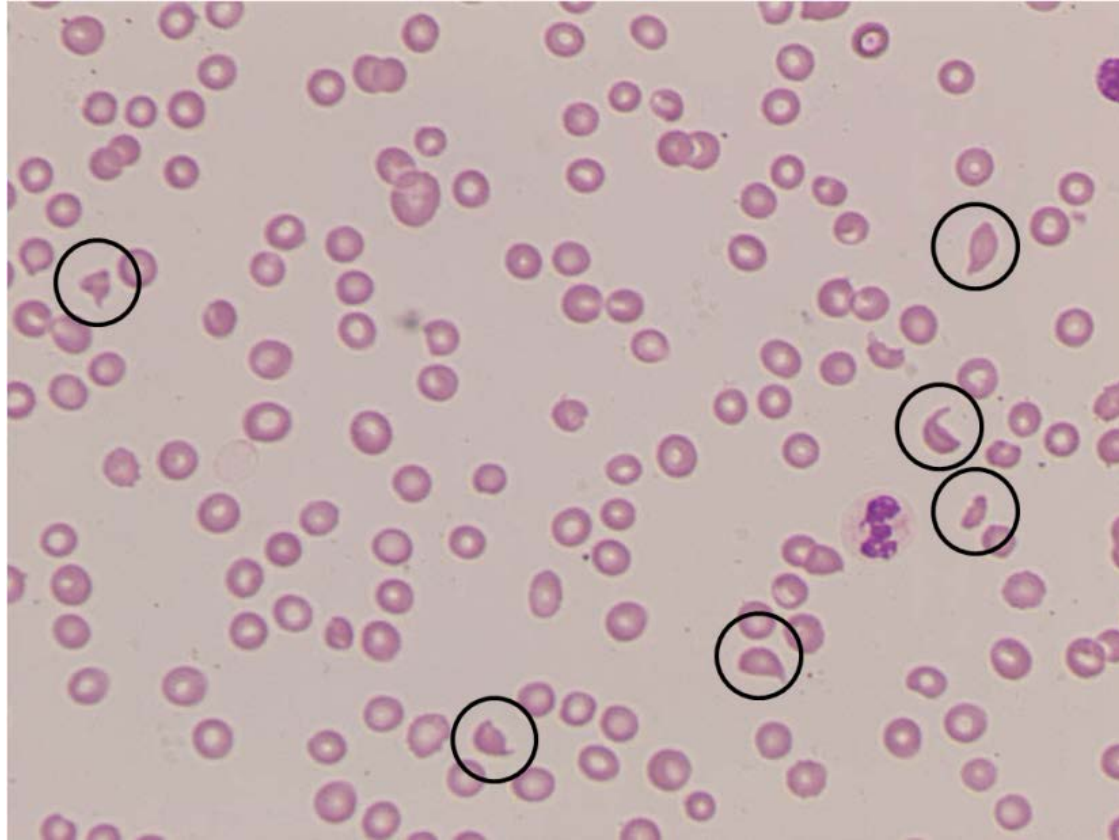


Quel est l'élément diagnostique plus relevant dans le frottis sanguin ?

- A. Thrombocytopénie
- B. Fragmentocytes**
- C. Target cells
- D. Sphérocytes
- E. Polychromasie



Fragmentocytes (schizocytes)



Thrombotic microangiopathies

Definition: Etiologically heterogeneous group of disorders characterized by:

- 1) Thrombocytopenia
- 2) Microangiopathic hemolytic anemia (MAHA)
- 3) Organ ischemia (brain, kidney, heart, ...)

Diagnostic categories:

- 1) Thrombotic thrombocytopenic purpura (inherited *versus* acquired)
- 2) Hemolytic-uremic syndrome (diarrhoea-associated *versus* atypical)
- 3) Pregnancy-associated TMA (HELLP, preeclampsia, TTP/HUS)
- 4) Secondary TMA: Infections; Drugs; Transplantation
- 5) Other: Metastatic tumors; CAPS; vasculitis; malignant hypertension

Diagnosis: Think of it! Blood smear (schistocytes!)

Treatment: Emergency plasma-exchange.

Additional treatment according to the underlying disorder

Legend: CAPS, catastrophic antiphospholipid syndrom.

HELLP, hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets

Quel énoncé concernant les nouveaux anticoagulants oraux directs anti-Xa (DOAC) est correct?

- A. Anticoagulation stable sur les 24 heures
- B. Dépendent du taux d'antithrombine
- C. Inhibent la liaison des facteurs de coagulation avec la surface des plaquettes
- D. Sont antagonisables avec l'acide tranexamique
- E. Peuvent ne pas altérer la crase

Quel énoncé concernant les nouveaux anticoagulants oraux directs anti-Xa (DOAC) est correct?

- A. Anticoagulation stable sur les 24 heures
- B. Dépendent du taux d'antithrombine
- C. Inhibent la liaison des facteurs de coagulation avec la surface des plaquettes
- D. Sont antagonisables avec l'acide tranexamique
- E. Peuvent ne pas altérer la crase

Quelles analyses sont utiles pour investiguer la cause de cette crase: TP 27%, aPTT 56 sec, TT et fibrinogène N ?

- A. Temps de reptilase
- B. Activité anti-facteur X activé (anti-Xa)
- C. Facteurs II, V, VII, X
- D. Facteurs II, VII, IX, X
- E. Facteurs VIII, IX, XI

Quelles analyses sont utiles pour investiguer la cause de cette crase: TP 27%, aPTT 56 sec, TT et fibrinogène N ?

- A. Temps de reptilase
- B. Activité anti-facteur X activé (anti-Xa)
- C. Facteurs II, V, VII, X
- D. Facteurs II, VII, IX, X
- E. Facteurs VIII, IX, XI

Lab work-up if PT+aPTT abnormal and TT normal

FVII:C FX:C FV:C FII:C

P	P	N	P	Vit. K-deficiency Malabsorption, drugs (VKA, antibiotics)
---	---	---	---	--

P	P	P	P	<i>Consider the different values:</i>
---	---	---	---	---------------------------------------

↓	↓	↓	↓	Hepatopathy
---	---	---	---	-------------

↓↓	N/↓	↓↓	N/↓	<i>In vivo</i> activated coagulation - DIC
----	-----	----	-----	--

No clear pattern	e.g., Anti-Xa DOAC
------------------	--------------------

First lab work-up of a bleeding patient

PT	aPTT	TT	(RT)	Fb'gen	
P	N	N		N	FVII-deficit
N	P	N		N	FVIII, FIX, FXI-deficit (FXII, PK, HK-deficit)
P	P	N		N	common pathway
P/N	P	P	N	N	Anti-IIa (UFH, arga, dabi)
P	P	P	P	P	A/hypo-fibrinogenemia Dys-fibrinogenemia DIC (Diss. Intravasc. Coag.)
N	N	N	N	N	FXIII-deficiency α 2AP-deficiency Platelets VWF Anti-Xa (LMWH, riva, apix)

Legend: PK, prekallikrein; HK, high molecular weight kininogen; UFH, unfractionated heparin; LMWH, low molecular weight heparin; arga, argatroban; dabi, dabigatran; riva, rivaroxaban; apix, apixaban